



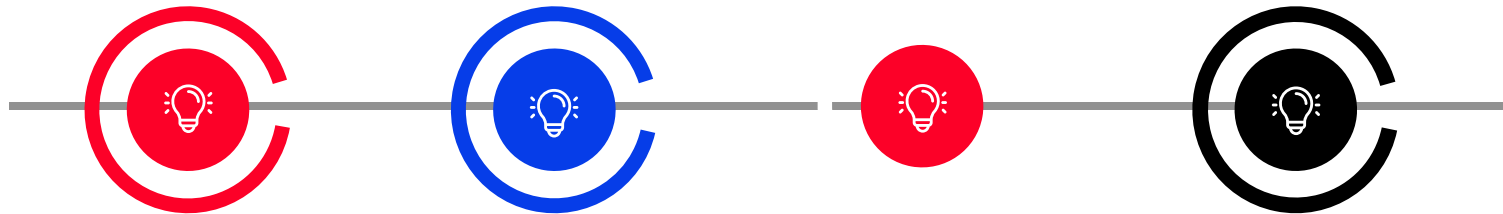
MÔ ĐUN 01

KỸ NGHỆ PHẦN MỀM



MỤC TIÊU

- Phần mềm là gì?
- Các thuộc tính thiết yếu của sản phẩm phần mềm là gì?
- Có những loại ứng dụng nào?
- Kỹ nghệ phần mềm là gì?
- Các hoạt động và các nguyên tắc cơ bản trong Kỹ nghệ phần mềm là gì?
- Phần mềm kỹ nghệ tốt là phần mềm như thế nào?



- Phân biệt sự khác nhau giữa Kỹ nghệ phần mềm, Kỹ nghệ hệ thống và Khoa học máy tính?
- Có những cách tiếp cận nào hỗ trợ tái sử dụng? Thảo luận về chúng?
- Quản lý dự án phần mềm là gì?
- Vai trò của người quản lý dự án?
- Có những công cụ/kỹ thuật nào trợ giúp quản lý dự án phần mềm?

Mô tả tổng quan về một hệ thống phần mềm minh họa cho môn học.

NỘI DUNG

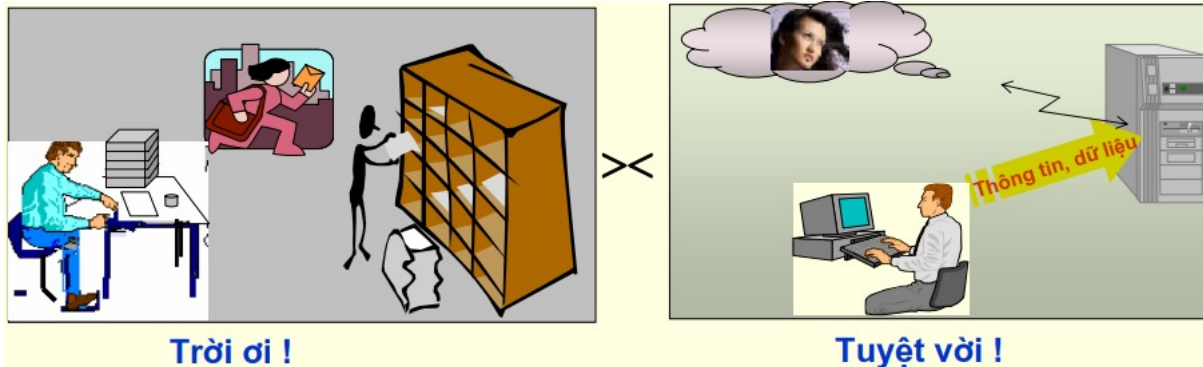
- ✧ **Phần mềm**
- ✧ **Kỹ nghệ phần mềm**
- ✧ **Quản lý dự án phần mềm**
- ✧ **Hệ thống MHC-PMS**

Khái niệm về phần mềm

- **Phần mềm (software)** là *một tập các chương trình, dữ liệu và các tài liệu liên quan (tài liệu phát triển, tài liệu hướng dẫn sử dụng, ...)*.
- Trong quá trình phát triển phần mềm:
 - Làm thủ công là tất yếu, phụ thuộc vào con người.
 - Một số thành phần phần mềm có thể sinh tự động (mã nguồn, dữ liệu).
 - Nhu cầu tự động hóa sinh các chế tác phần mềm (các mô hình thiết kế, mã nguồn, giao diện người dùng ...).

Vai trò của phần mềm

- Nền kinh tế của tất cả các nước phát triển đều phụ thuộc vào phần mềm.
- Ngày càng nhiều hệ thống được phần mềm điều khiển, trợ giúp.
- Phần mềm xuất hiện trong mọi lĩnh vực xã hội (kinh tế, giáo dục, quân sự, ...).
- Phần mềm tạo nên sự khác biệt giữa các tổ chức (cách thức, hiệu suất làm việc ...).



Đặc trưng của phần mềm

- Thoái hóa theo thời gian.
- Được đặt hàng theo từng yêu cầu riêng.
- Phức tạp, khó hiểu, vô hình.
- Thay đổi là bản chất.
- Thường phát triển theo nhóm.

Ca sử dụng ư?

Use Case



Sản phẩm phần mềm

- **Sản phẩm chung (generic products):**
 - Hệ thống độc lập, được tiếp thị và bán cho bất kỳ khách hàng nào muốn mua chúng.
 - Nhà phát triển đưa ra các quyết định thay đổi phần mềm.
 - Chương trình đồ họa, công cụ quản lý dự án, hệ thống đặt lịch hẹn khám bệnh, ...
- **Sản phẩm tùy chỉnh (customized products):**
 - Được đặt hàng bởi khách hàng cụ thể để đáp ứng nhu cầu riêng của họ.
 - Khách hàng đưa ra các quyết định thay đổi phần mềm.
 - Hệ thống điều khiển nhúng, phần mềm giám sát xe cộ lưu thông, ...

Chi phí phần mềm

- Chi phí phần mềm thường chiếm phần lớn chi phí hệ thống máy tính.
 - Chi phí phần mềm trên máy tính thường lớn hơn chi phí phần cứng.
- Chi phí bảo trì một số phần mềm có thể tốn kém hơn nhiều chi phí phát triển chúng.
 - Các hệ thống có tuổi thọ cao.

Kích cỡ phần mềm

- Kích cỡ phần mềm ảnh hưởng lớn đến chi phí.
 - Kích cỡ thường đo bằng số dòng lệnh.
 - Kích cỡ phần mềm phụ thuộc:
 - Bài toán.
 - Thiết kế.
 - Ngôn ngữ lập trình (trình độ người lập trình).
- > Cùng thiết kế, dùng ngôn ngữ lập trình khác nhau cho kích cỡ phần mềm khác nhau.

Kích cỡ phần mềm (tt.)

- Mỗi ngôn ngữ có một năng lực thể hiện.
- Lựa chọn ngôn ngữ tốt sẽ giảm kích cỡ.

Ngôn ngữ	Dòng lệnh/chức năng
Assembly	320
C	128
FORTRAN 77	105
COBOL 85	91
Ada 83	71
C++	56
Ada 95	55
Java	55
Visual Basic	35
SQL	?

Phân loại ứng dụng

- **Stand-alone applications:**

- Chạy trên máy tính cục bộ.
- Chứa tất cả các chức năng cần thiết và không cần kết nối với mạng.

- **Interactive transaction-based applications:**

- Thực thi trên máy tính từ xa và được người dùng truy cập từ máy tính cá nhân hoặc thiết bị đầu cuối của họ.
- Các ứng dụng web.

- **Embedded control systems:**

- Hệ thống điều khiển phần mềm, điều khiển và quản lý các thiết bị phần cứng.

Phân loại ứng dụng (tt.)

- **Batch processing systems:**

- Hệ thống nghiệp vụ được thiết kế để xử lý số lượng lớn các đầu vào riêng biệt.

- **Entertainment systems:**

- Hệ thống chủ yếu nhằm mục đích giải trí cho người dùng.

- **Systems for modelling and simulation:**

- Mô hình hóa các quy trình vật lý chứa nhiều đối tượng riêng biệt tương tác với nhau.

- **Data collection systems:**

- Hệ thống thu thập dữ liệu từ môi trường bằng cách sử dụng một bộ cảm biến và gửi dữ liệu đó đến các hệ thống khác để xử lý.

Các đặc tính thiết yếu của một sản phẩm phần mềm

Các đặc tính	Mô tả
Khả năng bảo trì (maintainability)	▪ Phần mềm được viết cần phải có khả năng tiến hóa để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
Tính tin cậy (dependability)	▪ Tính tin cậy của phần mềm bao gồm một số các đặc tính như độ tin cậy, bảo mật và an toàn. ▪ Phần mềm đáng tin cậy không được gây ra thiệt hại về kinh tế trong trường hợp hệ thống bị lỗi.
Tính hiệu quả (efficiency)	▪ Phần mềm không được sử dụng lãng phí tài nguyên hệ thống (bộ nhớ, tiến trình xử lý, ...). ▪ Tính hiệu quả của phần mềm bao gồm khả năng phản hồi, thời gian xử lý, sử dụng bộ nhớ, ...
Khả năng chấp thuận (acceptability)	▪ Phần mềm phải dễ hiểu, khả dụng và có khả năng tương thích với các hệ thống khác mà người dùng sử dụng.

Một số vấn đề chung

- Nhu cầu phần mềm tăng nhanh (số lượng, quy mô, tiện ích), đòi hỏi từ người dùng về phần mềm có chất lượng.
 - Ngày càng nhiều hệ thống được yêu cầu hoạt động như các hệ thống phân tán, bao gồm các loại máy tính và các thiết bị di động khác nhau.
 - Yêu cầu nghiệp vụ, nhu cầu xã hội, hạ tầng thay đổi nhanh chóng; công nghệ không ngừng phát triển.
 - Phần mềm làm ra chưa đáp ứng được nhu cầu, khai thác pm chưa tương xứng với tiềm năng phần cứng.
- > Yêu cầu tiến hóa phần mềm là tất yếu.

NỘI DUNG

- ✧ Phần mềm
- ✧ **Kỹ nghệ phần mềm**
- ✧ Quản lý dự án phần mềm
- ✧ **Hệ thống MHC-PMS**

Kỹ nghệ phần mềm là gì?

- **Kỹ nghệ phần mềm (software engineering)**
 - là việc thiết lập và sử dụng nguyên lý kỹ nghệ đúng đắn để phát triển phần mềm một cách kinh tế, vừa tin cậy vừa làm việc hiệu quả trên các máy thực. (Bauer, 1969)
 - là bộ môn tích hợp các quy trình, các phương pháp và các công cụ để phát triển phần mềm máy tính. (Pressman, 1995)
 - là nguyên lý kỹ nghệ liên quan đến tất cả các khía cạnh của sản phẩm phần mềm, từ giai đoạn đầu đặc tả hệ thống cho đến việc bảo trì hệ thống sau khi được đưa vào sử dụng. (Sommerville, 2011)
- **Nguyên lý kỹ nghệ (engineering discipline)** là việc sử dụng lý thuyết và phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề.

Lịch sử của Kỹ nghệ phần mềm

- Hình thành vào 1970s:
 - Khái niệm về tính mô đun.
 - Khái niệm về sơ đồ khối, lập trình top-down.
 - Lập trình có cấu trúc (Dijkstra).
 - Trừu tượng hoá dữ liệu (Liskov).
- Tăng trưởng vào nửa đầu 1980s:
 - Các phương pháp phát triển hệ thống (mô hình quan hệ, phân tích thiết kế hướng cấu trúc).
 - Các công cụ phát triển (công cụ trợ giúp phân tích thiết kế, trình soạn thảo chương trình, ngôn ngữ bậc cao).
 - Các độ đo phần mềm, quản lý theo thống kê, ...

Lịch sử của Kỹ nghệ phần mềm (tt.)

- Phát triển từ giữa 1980s:
 - Hoàn thiện công nghệ hướng cấu trúc, ra đời công nghệ hướng đối tượng:
 - Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ 4 ra đời (Lisp, Prolog, ...).
 - Quy trình RUP, ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML.
 - Tái sử dụng trong phát triển phần mềm.
 - Phát triển công nghệ đối tượng:
 - CSDL đối tượng.
 - Tái sử dụng thành phần, mẫu, framework.
 - Phát triển các mô hình quản lý:
 - Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration).
 - Các công cụ trợ giúp quản lý dự án.

Tầm quan trọng của Kỹ nghệ phần mềm

- Nhu cầu tạo ra các hệ thống phần mềm đáng tin cậy một cách nhanh chóng và hiệu quả về mặt chi phí.
- Việc sử dụng các phương pháp và các kỹ thuật cho các hệ thống phần mềm thường rẻ hơn việc chỉ viết các chương trình.
 - Hầu hết các loại hệ thống, phần lớn chi phí dành cho thay đổi phần mềm sau khi nó đã được sử dụng.

Sự đa dạng

- Có nhiều loại hệ thống phần mềm khác nhau.
 - Không có bộ kỹ thuật phần mềm nào có thể áp dụng chung cho tất cả các loại hệ thống phần mềm.
- Phương pháp và công cụ được sử dụng phụ thuộc vào:
 - loại ứng dụng đang được phát triển.
 - yêu cầu của khách hàng.
 - khả năng, kinh nghiệm của nhóm phát triển.

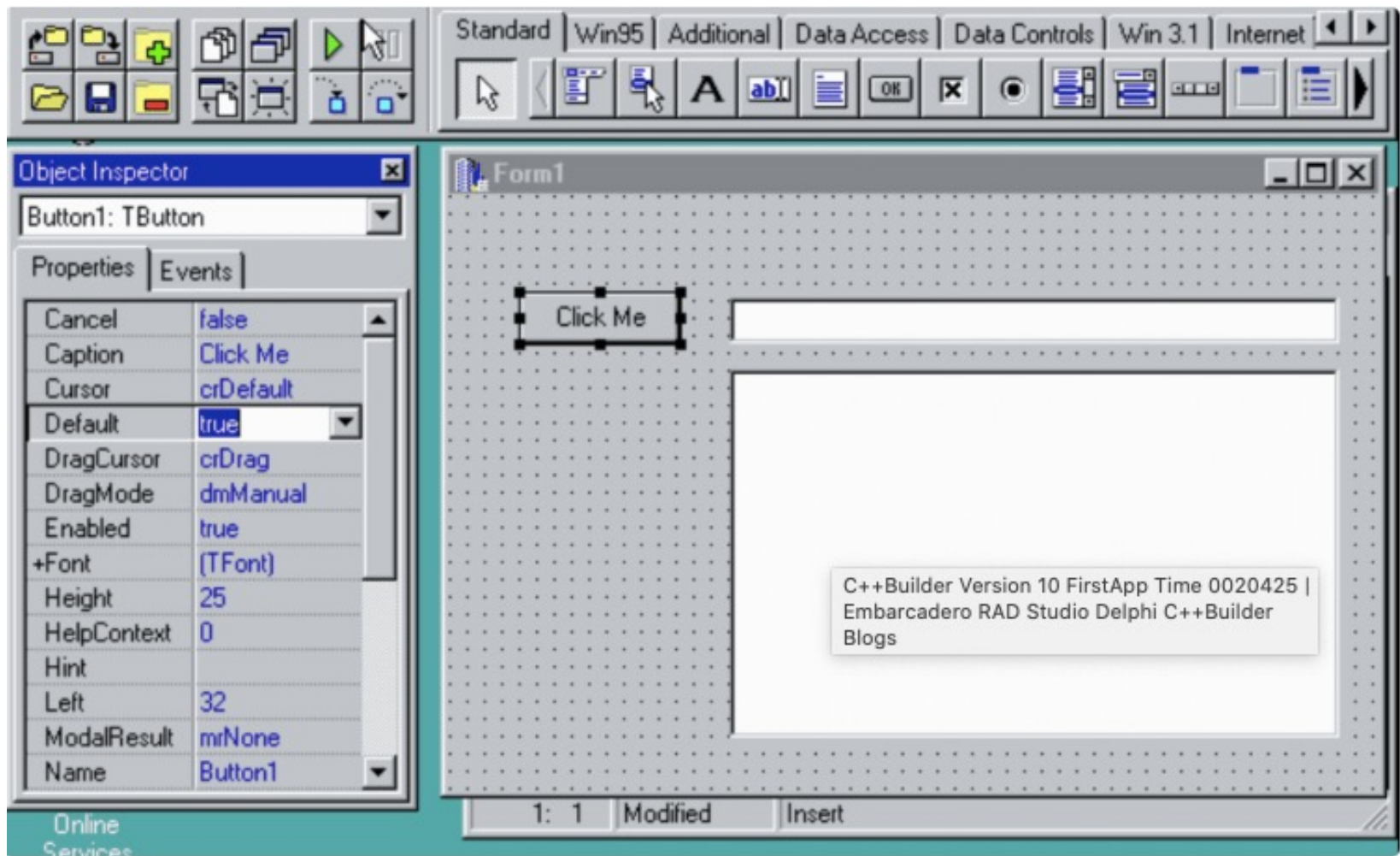
Các phương pháp

- Cách làm cụ thể để xây dựng phần mềm.
- Mỗi giai đoạn có phương pháp riêng:
 - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng.
 - Lập trình cấu trúc, lập trình hướng đối tượng.
 - Kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng, kiểm thử hồi quy.
 - Quản lý dự án (Pert, biểu đồ Gantt, sơ đồ mạng, kỹ thuật EVM, cấu trúc phân chia công việc WBS).

Các công cụ

- Trợ giúp tự động/bán tự động phương pháp.
 - Công cụ sinh giao diện (C++ Builder, ...).
 - Công cụ hỗ trợ phân tích, thiết kế (Oracle Designer, Rational Rose, Star UML, ...).
 - Công cụ quản lý dự án (Microsoft Project, ...).
- **CASE (Computer Aided Software Engineering)** là các công cụ trợ giúp các giai đoạn khác nhau trong tiến trình phát triển phần mềm.

Giao diện làm việc của C++ Builder



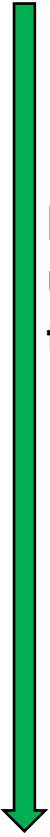
Các hoạt động cơ bản trong Kỹ nghệ phần mềm

- **Đặc tả phần mềm (software specification):**
 - Khách hàng và kỹ sư phần mềm định nghĩa phần mềm sẽ được tạo ra và các ràng buộc thực thi.
- **Phát triển phần mềm (software development):**
 - Phần mềm được thiết kế và được lập trình.
- **Thẩm định phần mềm (software validation):**
 - Phần mềm được kiểm tra xem có đáp ứng yêu cầu của khách hàng hay không.
- **Tiến hóa phần mềm (software evolution):**
 - Phần mềm được sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng và thị trường.

Các nguyên tắc cơ bản trong Kỹ nghệ phần mềm

- Áp dụng cho tất cả các loại hệ thống phần mềm:
 - Sử dụng một quy trình phát triển hiểu rõ và quản lý được.
 - Độ tin cậy và hiệu năng là quan trọng.
 - Việc hiểu và quản lý đặc tả phần mềm và các yêu cầu (phần mềm cần phải làm gì) là quan trọng.
 - **NÊN** tái sử dụng phần mềm đã được phát triển nếu có thể, hơn là viết phần mềm mới.

Phần mềm kỹ nghệ tốt

- 
- Mức
ưu
tiên
- Theo quan điểm nhà phát triển, các thuộc tính pm cần có:
 - **Bảo trì được.**
 - kiến trúc tốt, cài đặt bằng ngôn ngữ bậc cao, tài liệu đầy đủ, ...
 - **Đáng tin cậy.**
 - ít lỗi, đủ chức năng, chạy ổn định, outputs đúng đắn, ...
 - **Hiệu quả.**
 - không sử dụng lãng phí tài nguyên phần cứng (dùng ngôn ngữ bậc thấp, truy cập trực tiếp thiết bị, tối ưu thuật toán, ...).
 - **Tiện dụng, tinh vi.**
 - giao diện phù hợp thân thiện với người dùng, dễ thao tác, nhiều tiện ích thông minh, ...
 - **Giá cả hợp lý.**
 - Khó tối ưu đồng thời các thuộc tính trên.

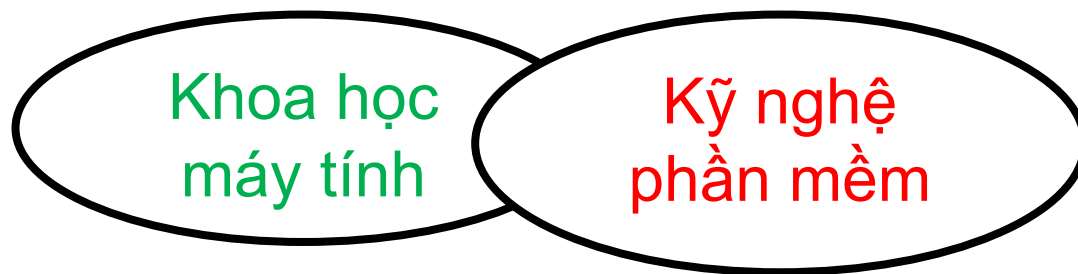
Kỹ nghệ hệ thống (system engineering)

- *Liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc phát triển hệ thống dựa trên máy tính.*
 - Kỹ nghệ phần cứng.
 - Kỹ nghệ phần mềm.
 - Kỹ nghệ quy trình (tổ chức, quản lý, ...).
- Kỹ nghệ phần mềm là một phần của quy trình tổng quát này.



Khoa học máy tính (computer science)

- *Khoa học máy tính tập trung vào các vấn đề lý thuyết và nền tảng cho máy tính và phần mềm.*
- Kỹ nghệ phần mềm quan tâm đến tính thực tiễn của việc phát triển và cung cấp phần mềm hữu ích.



Công nghệ thể hệ thứ tư (4GT – Fourth Generation Technology)

- 4GT chứa các kỹ thuật xác định đặc tính của phần mềm ở mức cao.
- 4GT trợ giúp tự động sinh mã chương trình theo đặc tả.
- 4GT tiết kiệm công sức đối với các dự án phát triển phần mềm nhỏ.
- Trong 4GT, phân tích thiết kế vẫn là giai đoạn quan trọng.

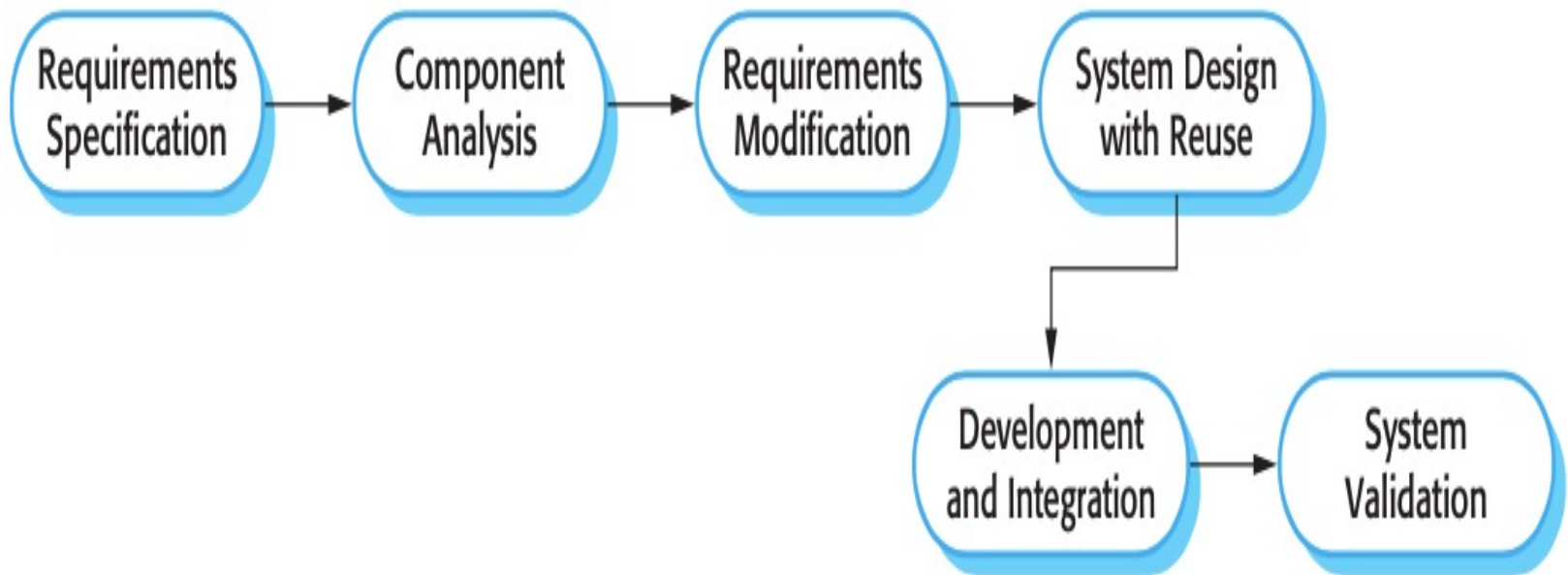
Kỹ nghệ phần mềm Web

- Tái sử dụng phần mềm là cách tiếp cận chính để xây dựng các hệ thống dựa trên Web.
- Hệ thống dựa trên Web là hệ thống phân tán phức tạp, **NÊN** được phát triển và chuyển giao từng bước.
- Giao diện người dùng bị hạn chế bởi khả năng của trình duyệt Web.
 - Ajax cho phép tạo các giao diện phong phú trong trình duyệt Web nhưng khá khó sử dụng.
 - Web forms được sử dụng phổ biến hơn.
- Các nguyên tắc/ý tưởng cơ bản trong Kỹ nghệ phần mềm có thể áp dụng cho các hệ thống dựa trên Web.

Kỹ nghệ phần mềm hướng tái sử dụng

- Trong hầu hết các ngành kỹ thuật, hệ thống được thiết kế bằng cách tổng hợp các thành phần có sẵn trong các hệ thống khác.
- Quy trình thiết kế dựa trên tái sử dụng một cách có hệ thống sẽ thu được phần mềm tốt hơn, nhanh hơn và chi phí thấp hơn.
- Tái sử dụng hệ thống ứng dụng.
- Tái sử dụng thành phần.
- Tái sử dụng đối tượng.

Kỹ nghệ phần mềm hướng tái sử dụng



Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 35.

Lợi ích của việc tái sử dụng

- Tăng độ tin cậy.
- Giảm rủi ro trong việc ước tính chi phí phát triển.
- Tận dụng được kiến thức của các kỹ sư phần mềm.
- Tuân thủ các chuẩn.
- Bàn giao phần mềm nhanh.

Các vấn đề của việc tái sử dụng

- Tăng chi phí bảo trì.
- Thiếu công cụ hỗ trợ.
- Tìm kiếm, hiểu và điều chỉnh các thành phần có thể tái sử dụng.

Một số cách tiếp cận hỗ trợ tái sử dụng

Các mẫu kiến trúc

Các mẫu thiết kế

Phát triển dựa trên thành phần

Các khung ứng dụng

Đóng gói các hệ thống legacy

Hệ thống hướng dịch vụ

Sử dụng các thư viện

Kỹ nghệ hướng mô hình

Các trình tạo chương trình

Câu hỏi thảo luận

1. Những thách thức chính mà Kỹ nghệ phần mềm đang phải đối mặt là gì?
2. Kỹ nghệ phần mềm bao gồm những chi phí nào?
3. Kỹ thuật và phương pháp Kỹ nghệ phần mềm nào là tốt nhất?

NỘI DUNG

- ✧ Phần mềm
- ✧ Kỹ nghệ phần mềm
- ✧ Quản lý dự án phần mềm
- ✧ Hệ thống MHC-PMS

Quản lý dự án phần mềm là gì?

- *Liên quan đến các hoạt động đảm bảo phần mềm được bàn giao đúng thời hạn và đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức phát triển và mua phần mềm.* (Sommerville, 2011)
 - Quản lý dự án liên quan đến việc cân bằng các yếu tố: phạm vi, thời gian, tài nguyên và chất lượng.
 - Phát triển phần mềm luôn phải tuân theo các ràng buộc về ngân sách và lịch trình do tổ chức phát triển phần mềm đặt ra.
- > Quản lý dự án phần mềm là cần thiết.

Một dự án phần mềm thành công

- Bàn giao phần mềm tới khách hàng vào thời gian đã thoả thuận.
- Giữ chi phí tổng thể trong phạm vi ngân sách.
- Phần mềm tạo ra đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Một số lưu ý

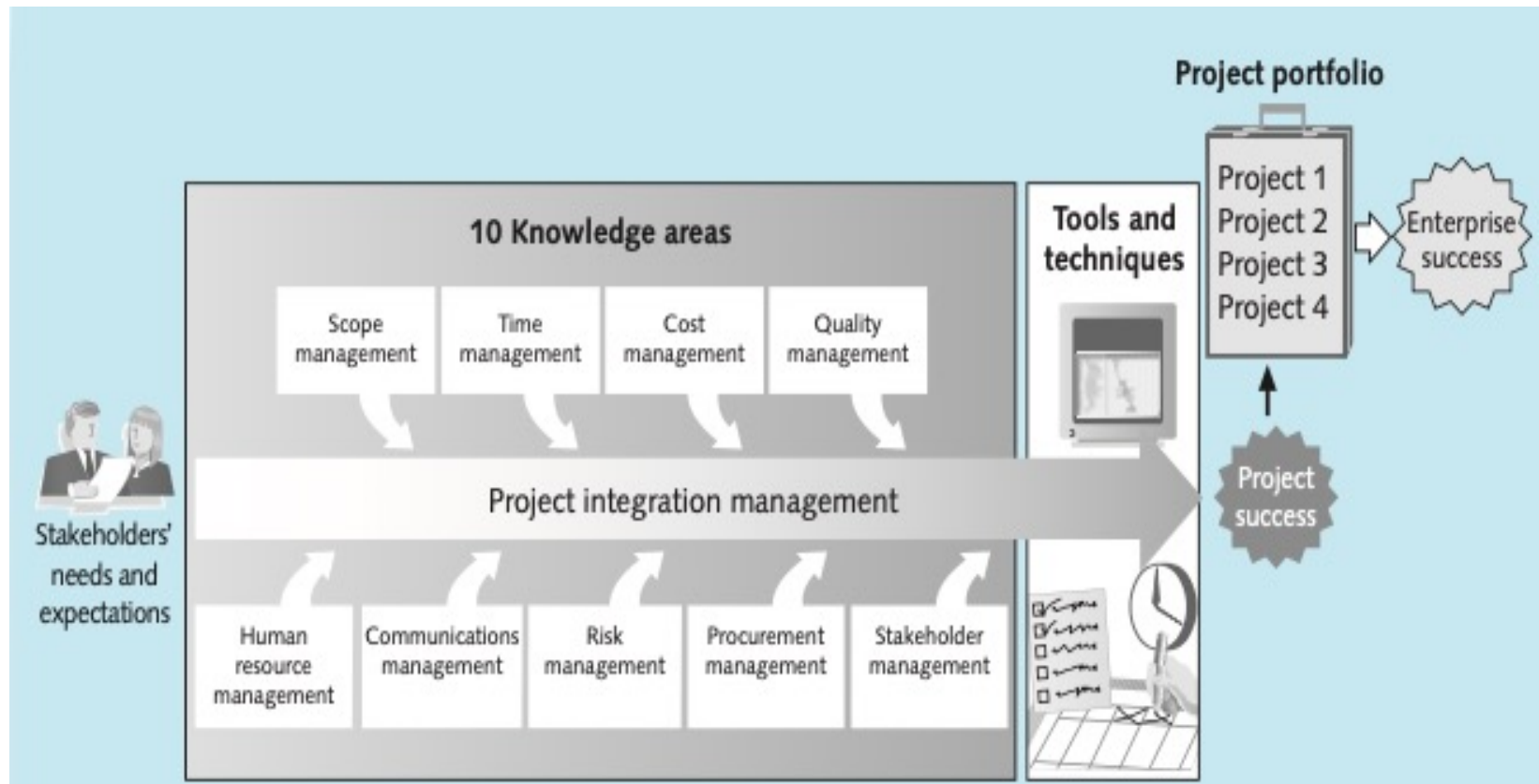
- Sản phẩm phần mềm là vô hình.
- Nhiều dự án phần mềm (lớn) có tính không chắc chắn.
- Các quy trình phần mềm có thể thay đổi và do tổ chức chỉ định.

Bộ ba ràng buộc trong quản lý dự án

- Phạm vi.
 - Thời gian.
 - Chi phí.
- > Quản lý dự án thành công có nghĩa là đáp ứng cả 3 mục tiêu phạm vi, thời gian và chi phí.

Khung công việc quản trị dự án

- Các vùng tri thức mô tả những năng lực chính mà người quản lý dự án (project manager) phải có.



Vai trò của người quản lý dự án

- **Lập kế hoạch dự án:**

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, ước tính và lập lịch trình phát triển dự án, phân công tác vụ cho mọi người.

- **Báo cáo:**

- Chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ dự án tới khách hàng và những người quản lý công ty phát triển phần mềm.

- **Quản lý rủi ro:**

- Đánh giá những rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án, theo dõi những rủi ro đó và ứng phó khi vấn đề phát sinh.

- **Quản lý nhân sự:**

- Lựa chọn thành viên nhóm dự án, đặt ra cách thức làm việc cho nhóm một cách hiệu quả.

Các công cụ và các kỹ thuật quản lý dự án

- Hỗ trợ người quản lý dự án và nhóm dự án thực hiện các công việc khác nhau trong quản lý dự án.
- **Quản lý phạm vi dự án:**
 - Điều lệ dự án (project charter), tài liệu phạm vi dự án (scope statement), cấu trúc phân chia công việc (WBS).
- **Quản lý thời gian dự án:**
 - Biểu đồ Gantt, sơ đồ mạng công việc, phân tích đường găng.
- **Quản lý chi phí dự án:**
 - Kỹ thuật EVM (Earned Value Management).

Khung công việc CMMI

- **CMMI (Capability Maturity Model Integration)** là *một khung công việc để cải tiến quy trình phát triển phần mềm*.
 - CMMI không phù hợp với sự thay đổi yêu cầu.
- CMMI là một chuẩn quốc tế quản lý quy trình.
- CMMI là một mô hình bao gồm 5 mức trưởng thành.

Khung công việc CMMI (tt.)

CMMI Staged Representation - 5 Maturity Levels



Một số thuật ngữ viết tắt trong quản lý dự án phần mềm

- SPP - Software Project Planning
- SCM - Software Configuration Management
- SQA - Software Quality Assurance
- SDLC - Software Development Life Cycle
- ISM - Integrated Software Management
- SQM - Software Quality Management
- QPM - Quantitative Process Management
- PR - Peer Review
- WBS - Work Breakdown Structure
- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

NỘI DUNG

- ✧ Phần mềm
- ✧ Kỹ nghệ phần mềm
- ✧ Quản lý dự án phần mềm
- ✧ **Hệ thống MHC-PMS**

Ngữ cảnh hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân

- Hệ thống thông tin y tế được sử dụng để lưu trữ hồ sơ bệnh nhân.
 - Hồ sơ bệnh nhân lưu trữ thông tin bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần và các phương pháp đã điều trị cho họ.
- Hầu hết các bệnh nhân có nhu cầu đến các phòng khám thường xuyên.
 - Các phòng khám không chỉ ở trong bệnh viện mà còn nằm trong các cơ sở y tế địa phương.

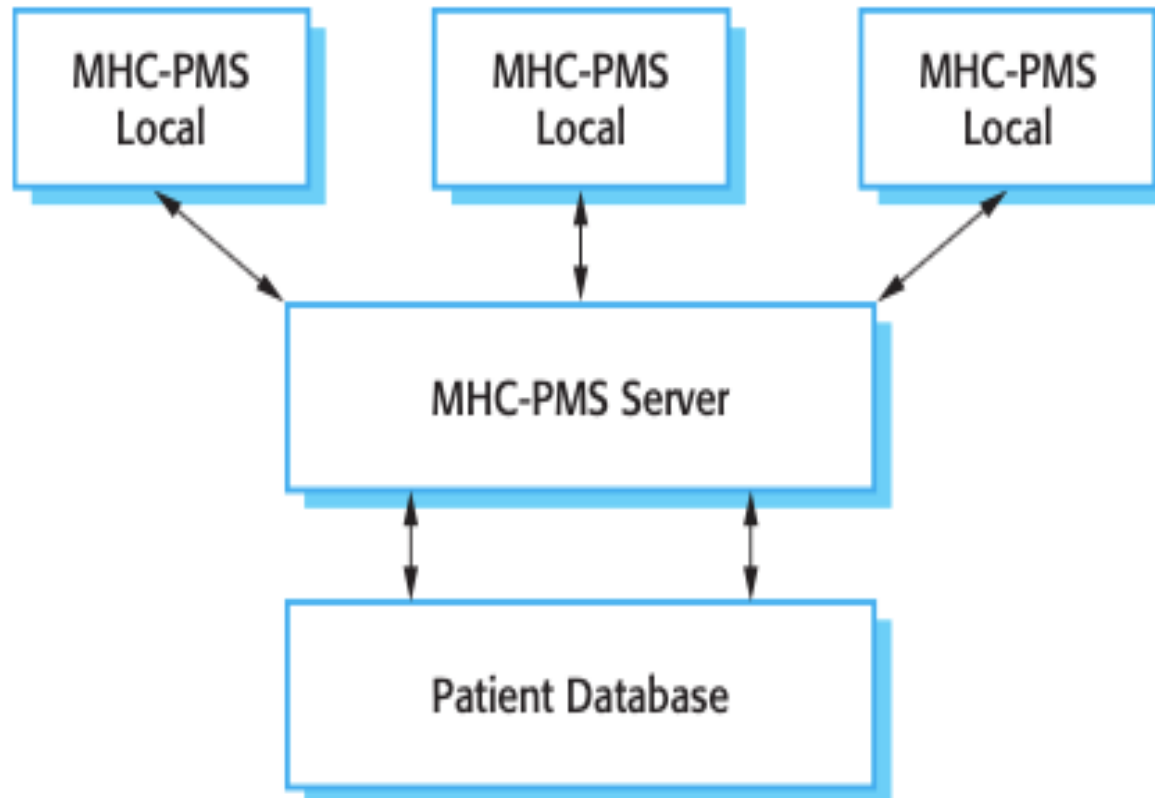
Hệ thống MHC-PMS

- MHC-PMS (Mental Health Care-Patient Management System) là một hệ thống thông tin được thiết kế để sử dụng trong các phòng khám.
 - Sử dụng DB về thông tin bệnh nhân.
 - Được thiết kế để chạy trên máy tính cá nhân.
 - Có thể được truy cập từ các trang web không có kết nối mạng an toàn.
 - Khi các hệ thống cục bộ có truy cập mạng an toàn, thông tin về bệnh nhân trong DB có thể được tải xuống.

Mục tiêu của hệ thống MHC-PMS

- Tạo ra thông tin quản lý để các nhà quản lý dịch vụ y tế đánh giá hiệu quả hoạt động.
- Cung cấp thông tin kịp thời cho nhân viên y tế để điều trị cho những bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Mô hình tổ chức của hệ thống MHC-PMS



Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 20.

Các mô đun chức năng chính của hệ thống MHC-PMS

■ Quản lý hồ sơ bệnh nhân:

- Bác sĩ có thể tạo hồ sơ cho bệnh nhân, chỉnh sửa thông tin trong hệ thống, xem lịch sử bệnh nhân, ...
- Hệ thống hỗ trợ tóm tắt dữ liệu về bệnh nhân cho bác sĩ.

■ Giám sát bệnh nhân:

- Hệ thống giám sát hồ sơ của bệnh nhân đang điều trị và đưa ra cảnh báo nếu phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.

■ Thống kê, Báo cáo:

- Hệ thống tạo ra các báo cáo quản lý hàng tháng.
 - Thống kê số lượng bệnh nhân được điều trị tại mỗi phòng khám, số lượng bệnh nhân mới, số lượng bệnh nhân rời khỏi hệ thống, số lượng bệnh nhân được phân loại, các loại thuốc được kê đơn và chi phí các bệnh nhân đã thanh toán, ...

Quyền riêng tư và tính an toàn của hệ thống MHC-PMS

- Quyền riêng tư (privacy):
 - Chỉ nhân viên y tế được ủy quyền và bản thân bệnh nhân mới xem được thông tin bệnh nhân.
- Tính an toàn (safety):
 - Hệ thống phải đưa ra cảnh báo tới nhân viên y tế về những bệnh nhân có khả năng tự tử hoặc nguy hiểm.
 - Hệ thống phải luôn khả dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Tóm tắt

- Phần mềm là một tập các chương trình, dữ liệu và các tài liệu liên quan.
 - Yêu cầu tiến hóa phần mềm là tất yếu.
- Kỹ nghệ phần mềm là nguyên lý kỹ nghệ liên quan đến tất cả các khía cạnh của sản xuất phần mềm.
- Các thuộc tính thiết yếu của sản phẩm phần mềm là khả năng bảo trì, tính tin cậy, tính hiệu quả và khả năng chấp thuận.
 - Khó tối ưu đồng thời các thuộc tính trên.
- Các nguyên tắc/ý tưởng cơ bản trong Kỹ nghệ phần mềm có thể áp dụng cho tất cả các loại ht phần mềm.

Tóm tắt

- Mỗi loại hệ thống yêu cầu các công cụ và kỹ thuật Kỹ nghệ phần mềm thích hợp để phát triển chúng.
- Có nhiều cách tiếp cận khác nhau hỗ trợ tái sử dụng.
 - Lợi ích của việc tái sử dụng phần mềm là chi phí thấp hơn, phát triển phần mềm nhanh hơn, độ tin cậy của hệ thống được tăng lên.
- Quản lý dự án là việc áp dụng tri thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động trong dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.
 - Người quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các dự án thành công.
- Mô tả tổng quan về hệ thống MHC-PMS.